

Rapport D'évaluation De Programme

Saubaber Longang¹²,
Chercheur, Economiste, Evalueur

Novembre 2025

¹ Municipalité de Russel Centre des Services Scolaires des Portages de l'Outaouais

² lynshames@gmail.com ; 819 329 7470

Évaluation hybride de l'efficacité des subventions de fermes agricoles : Démystifier la Boîte Noire de l'Impact : Analyse de l'Hétérogénéité Causale par Machine Learning

Résumé exécutif

Objectif : Évaluer l'impact net d'une subvention agricole et optimiser les critères de ciblage pour un ROI social maximal.

Constat Fondamental : L'Effet de Traitement Moyen (ATE) est trompeur. Le programme souffre d'une hétérogénéité extrême (voir Figure 2).

Facteur Déterminant : L'Irrigation est la condition nécessaire pour l'efficacité. Le gain causal est quasi nul ($\approx 68\text{€}$) sans elle (voir Figure 1).

Recommandation Clé : Restructuration par conditionnement (lier à l'irrigation) et ciblage optimal (Région Centre).

ROI Potentiel : Le ciblage optimal (Centre + Irrigation) permet d'atteindre un gain de **12 825 €**, soit une augmentation de **74 %** par rapport à l'ATE.

Contexte

1. Introduction et Problématique : Au-delà de la Moyenne

L'évaluation des politiques publiques requiert une compréhension fine de l'Hétérogénéité des Effets de Traitement (HTE). L'approche traditionnelle, qui se concentre sur l'Effet de Traitement Moyen (ATE), masque souvent une inefficacité importante au sein de sous-groupes. Cette étude vise à démystifier la boîte noire de l'impact des subventions agricoles en utilisant une méthodologie hybride permettant d'isoler les leviers d'action.

2. Objectifs de l'Évaluation

1. Quantifier l'Effet de Traitement Moyen (ATE).
2. Détecter et quantifier l'HTE de la subvention, notamment en fonction des variables région et irrigation.
3. Déterminer la combinaison de facteurs X qui maximise le gain net de la subvention (that) pour établir des recommandations de ciblage optimales.

2 : Méthodologie Hybride : Économétrie Classique Vs. ML

Pour obtenir des conclusions robustes et actionnables, J'ai combiné les forces de l'économétrie classique et du machine learning causal :

2.1. Économétrie Classique et Analyse Descriptive

- **Objectif** : Établir une base de référence linéaire et mesurer l'ATE *moyen* de manière traditionnelle (e.g., régression linéaire).
- **Résultat** : L'ATE global estimé est de 7358€. Ce chiffre, bien que mesuré avec rigueur, ne peut pas expliquer la variance.

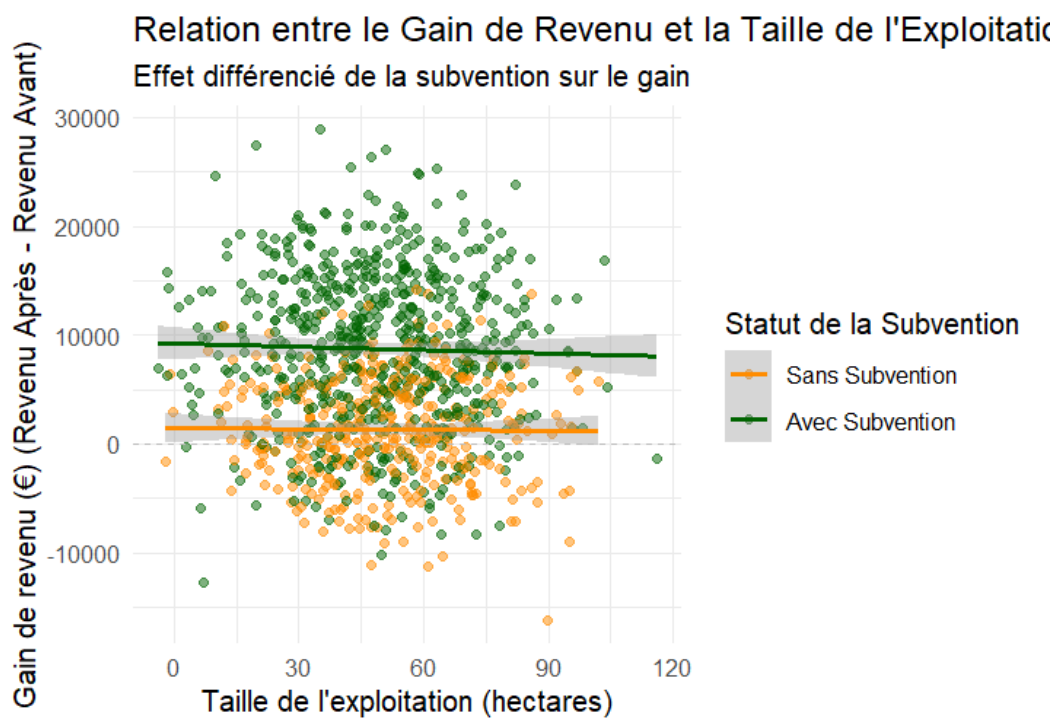


Figure 1 : Relation entre le Gain de Revenu et la Taille de l'Exploitation

- **Interprétation** : Ce graphique illustre la difficulté des méthodes classiques à isoler un effet net de la subvention. On observe des distributions qui se chevauchent, rendant l'impact différencié difficile à quantifier sans une modélisation plus sophistiquée.

2.2. Modélisation par Prédiction (Random Forest)

- **Objectif** : Établir une base de référence non-linéaire pour la prédiction de l'*outcome* (Y: gain_revenu).
- **Résultat** : Le modèle Random Forest a atteint un RMSE de 5 225 €, avec une précision satisfaisante.

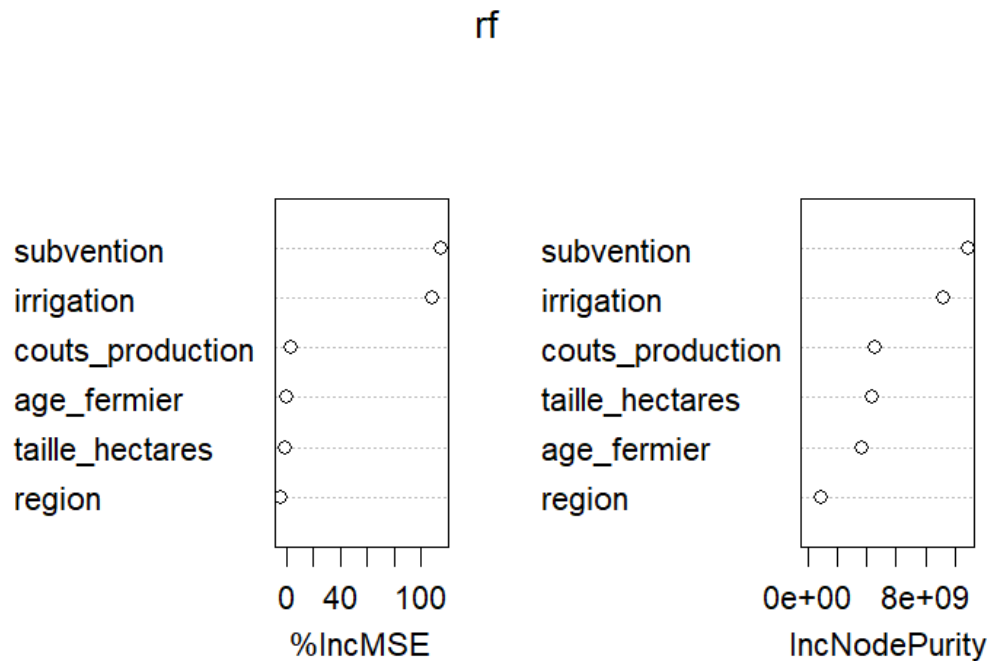


Figure 2 : Importance des Variables RF (%IncMSE et IncNodePurity)

- **Interprétation** : L'importance RF montre que la subvention et l'irrigation sont les deux variables les plus importantes pour expliquer la variation du revenu, mais ne dit rien sur leur causalité ou leur interaction dans un cadre d'inférence.

3. Inférence causale et le diagnostic d'inefficacité

3.1. Quantification de l'Hétérogénéité (Causal Forest)

Pour estimer l'HTE, j'ai utilisé la **Forêt Causale (Causal Forest)**. Cette méthode de machine learning causal est préférable aux régressions classiques basées sur des hypothèses linéaires.

- **Effet de Traitement Moyen (ATE) : 7358€** (Moyenne = 7358 €)
- **Distribution** : L'analyse révèle une distribution clairement bimodale, indiquant un problème de ciblage fondamental.

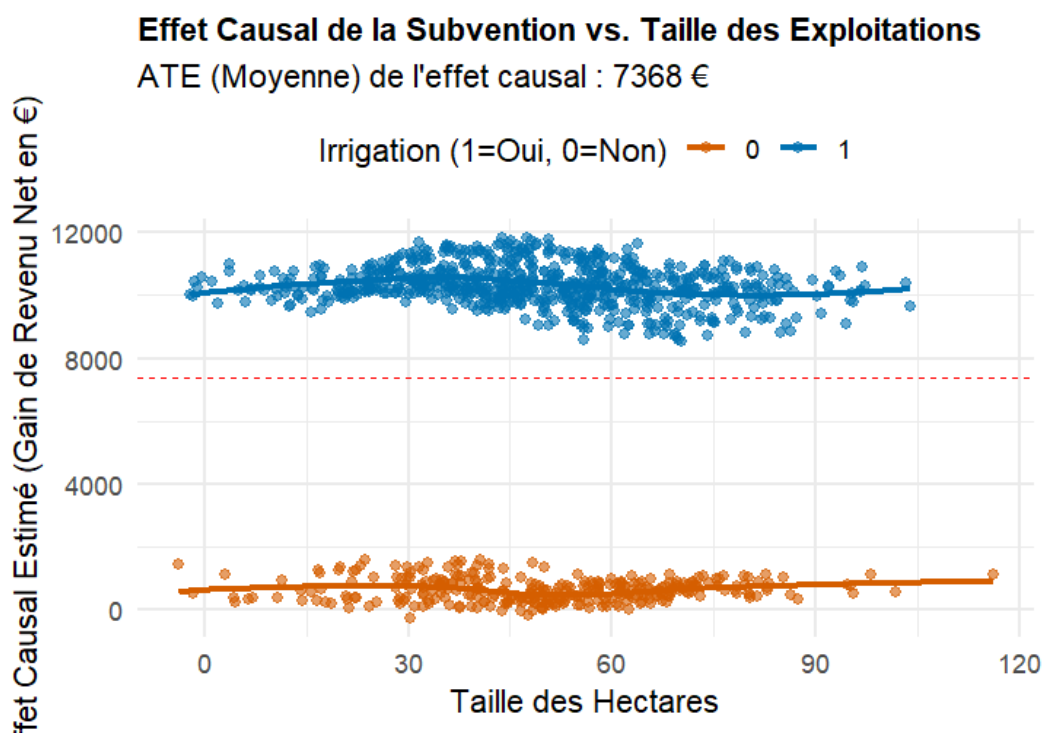


Figure 3 : Distribution des Effets Hétérogènes de la Subvention

- **Interprétation** : L'ATE se situe dans la vallée entre le pic à $\approx 10000\text{€}$ et le pic à $\approx 1000\text{€}$. Le programme n'a qu'un effet marginal pour la population du pic de gauche, entraînant un gaspillage structurel des fonds publics.

3.2. Le Levier d'Action : L'Irrigation comme Condition

Pour un évaluateur, il est crucial d'identifier les facteurs *manipulables*.

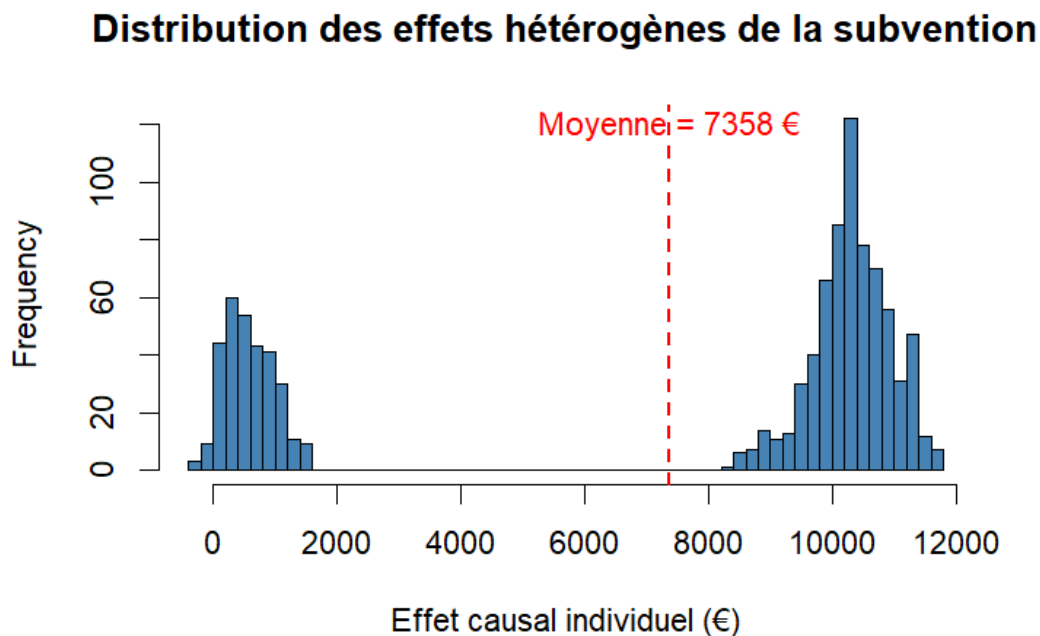


Figure 4 : Effet Causal de la Subvention vs. Taille des Exploitations, selon l'Irrigation

- **Fermes Irriguées (Bleu) :** L'effet causal (τ) est élevé, dépassant les 9 000 €, quelle que soit la superficie.
- **Fermes Non-Irriguées (Orange) :** L'effet causal (τ) est négligeable ($\approx 68€$).

Synthèse : La subvention n'est efficace que si elle s'applique à un contexte technologique adéquat. L'irrigation est la condition *sine qua non* de l'impact .

4. Ciblage optimal et explicabilité shap

Afin de déterminer la stratégie de ciblage la plus rentable, J'ai utilisé l'analyse SHAP (Shapley Additive Explanations) pour attribuer la contribution en euros de chaque variable pour 12 scénarios précis (en annexe). Nous présentons le premier scénario à titre indicatif :

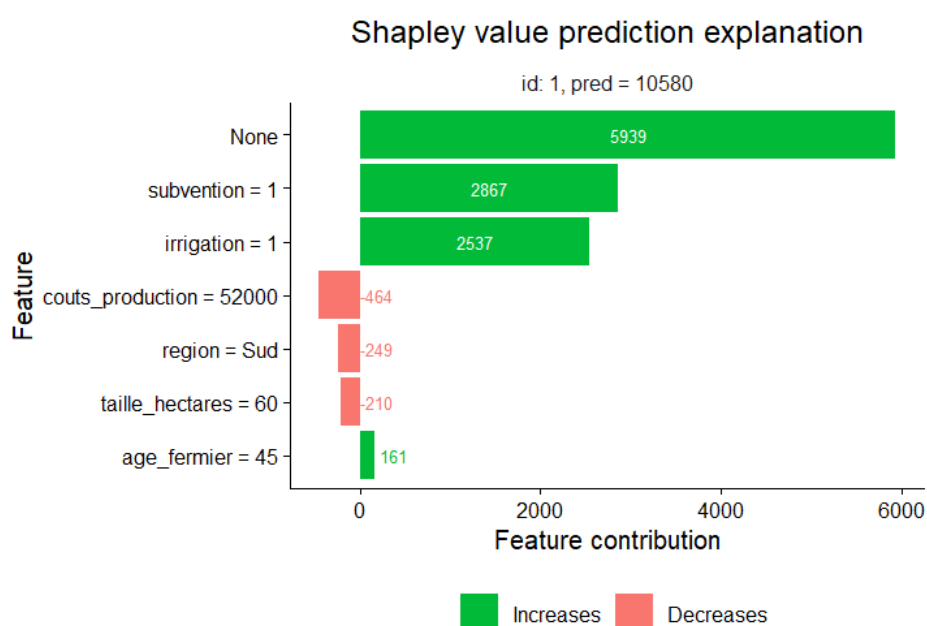


Figure 5 : Décomposition de la valeur prédite pour une ferme spécifique

Élément	Valeur/Statut	Contr. (en €)	Interprétation Économique
Prédiction Finale ($\hat{Y}$)	10 580 €	N/A	Gain de revenu total estimé pour ce profil.
Base Value (None)	N/A	5 939 €	Représente le gain de revenu moyen prédit pour un profil sans aucune information (le point de départ).
Subvention	1 (Oui)	+2 867 €	Contribution de la subvention (le traitement) au gain de revenu, <i>en plus</i> de la base.
Irrigation	1 (Oui)	+2 537 €	Contribution de l'irrigation (la technologie) au gain de revenu.
Coûts de production	52 000 €	-464 €	L'effet négatif marginal du niveau de coûts (tire le gain vers le bas).
Région	Sud	-249 €	L'effet marginal d'être situé dans le Sud (par rapport à la moyenne de la base).

Dans ce scénario spécifique (Région Sud, Irrigation, Subvention), la subvention et l'irrigation contribuent ensemble à une augmentation du gain de revenu de +5 404 € (2 867 € + 2 537 €) par rapport au niveau de revenu de base. Le résultat de 10580€ est la somme des contributions nettes ajoutées à la base de 5939€ (en tenant compte des variables négatives).

(en annexe)

Figure 6 : Analyse SHAP du Gain de Revenu : Effet des Variables par Scénario et par Région

4.1. Quantification de l'Impact Régional

Scénario Testé (Subv. Oui + Irri Oui)	Prédiction du Gain $Y^{\wedge}$	Justification Économique
Optimal	Centre	12 825 €
Efficace	Nord	10 717 €
Efficace	Sud	10 580 €
Marginal (Région Nord + SANS Irrigation)	903 €	Gain marginal, gaspillage potentiel.

4.2. Contribution des Variables (Explicabilité SHAP)

L'analyse SHAP permet de quantifier les contributions : dans le scénario optimal (Centre + Sub + Irri), la subvention apporte un effet direct de +5 939 €, amplifié par la contribution de l'irrigation et de la région Centre.

Solutions Économiques pour les Fermes Moins Performantes

Les fermes moins performantes, affichant un effet causal faible ($\tau \approx 68\text{€}$ à 1844€), sont identifiées comme celles sans irrigation, faisant du manque d'irrigation le principal facteur limitant à éliminer. Le reconditionnement de la subvention consiste à la convertir en aide conditionnelle, versée uniquement si les fonds financent directement un investissement en infrastructure d'irrigation. Le microcrédit ciblé permet aux fermes à faible capital de financer l'acquisition de technologies d'irrigation via des prêts garantis par l'État, validant ainsi la viabilité du prêt par le haut retour sur investissement prévu (gain de $\approx 10000\text{€}$). Les programmes de Partenariat Public-Privé (PPP) sont une solution pour l'installation d'infrastructures d'irrigation communautaires à grande échelle afin de mutualiser les coûts fixes et débloquer la productivité du secteur pour les petites exploitations.

Conclusion : Le **ROI est maximal** non seulement si la ferme est irriguée, mais surtout si elle se situe en Région Centre, lié à des commodités infrastructurelles ou institutionnelles.

5 : Recommandations de politique publique

L'évaluation causale permet de transformer la politique générale en une stratégie de ciblage et de conditionnalité.

5.1. Restructuration du Programme : Le Principe de Conditionnalité

- **Exclusion Économique** : Cesser l'octroi de la subvention aux fermes ne disposant pas d'un système d'irrigation dans toutes les régions. Le gain marginal ne justifie pas l'investissement public.
- **Conditionnement** : La subvention doit être couplée à l'investissement ou à l'utilisation avérée d'un système d'irrigation.

5.2. Ciblage Régional et Priorisation des Investissements

Les fonds réalloués doivent cibler les régions où l'impact du traitement est maximal :

Ciblage	Action Recommandée	Justification Économique
Priorité I (Optimal)	Région Centre + Subvention + Irrigation.	Maximisation du gain à 12 825 €. L'environnement du Centre offre la meilleure rentabilité du levier technologique.
Priorité II (Secondaire)	Régions Nord et Sud + Subvention + Irrigation.	Maintenir un impact très élevé ($\approx 10500\text{€}$).
Exclusion	Toutes les régions sans irrigation.	Réduire le coût social de l'inefficacité.

6. Conclusion et perspectives

Je démontre que la combinaison de l'**Économétrie et du Machine Learning Causal** est essentielle pour des analyses de politique publique sans biais d'agrégation. L'utilisation de la Forêt Causale et des explications SHAP a permis de :

1. **Démystifier la boîte noire** : Remplacer une moyenne trompeuse par la distribution réelle des effets.
2. **Isoler les leviers** : Confirmer le rôle crucial et manipulable de l'irrigation sur l'efficacité du programme.
3. **Fournir une stratégie** : Transformer une politique générale en une stratégie de ciblage basée sur un gain marginal connu en euros.

L'adoption de ces recommandations garantira que l'investissement public sera concentré là où il génère l'effet économique le plus important.

7. Annexes et données techniques

Annexe A : Métriques du Modèle de Prédiction

Modèle	Métrique	Valeur
Random Forest	RMSE	5 225 €

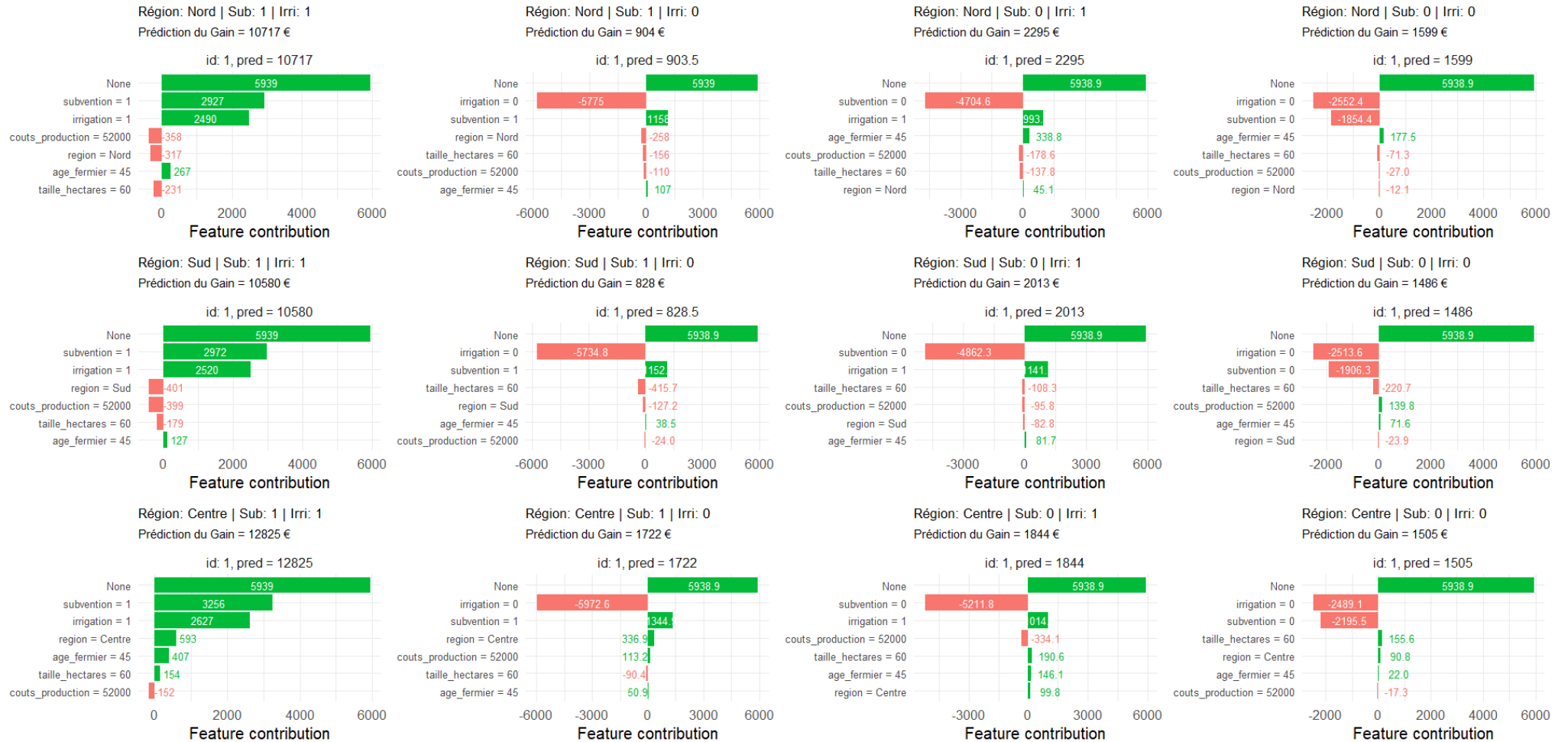
Annexe B : Importance des Variables du Modèle Random Forest

Figure 3 : Importance des Variables RF (%IncMSE et IncNodePurity)

Annexe C : Analyse SHAP Complète (12 Scénarios)

Figure 5 : Analyse SHAP du Gain de Revenu : Effet des Variables par Scénario et par Région

Analyse SHAP du Gain de Revenu : Effet des Variables par Scénario et par Région



S+=Subvention Oui; S-=Subvention Non; I+=Irrigation Oui; I-=Irrigation Non